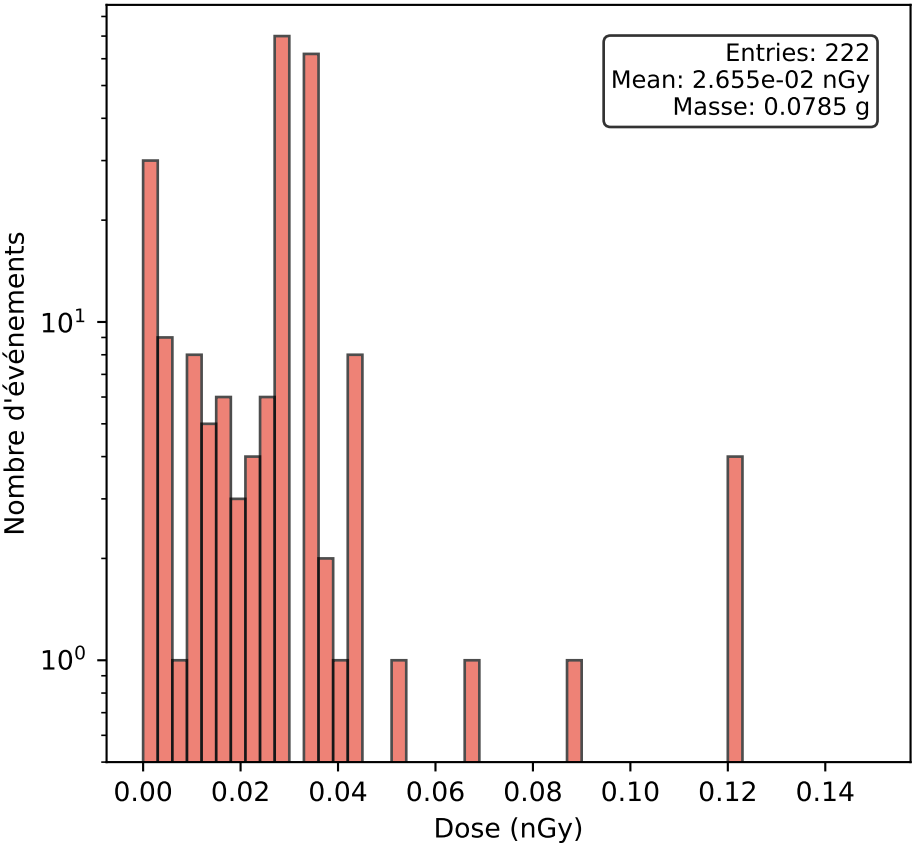
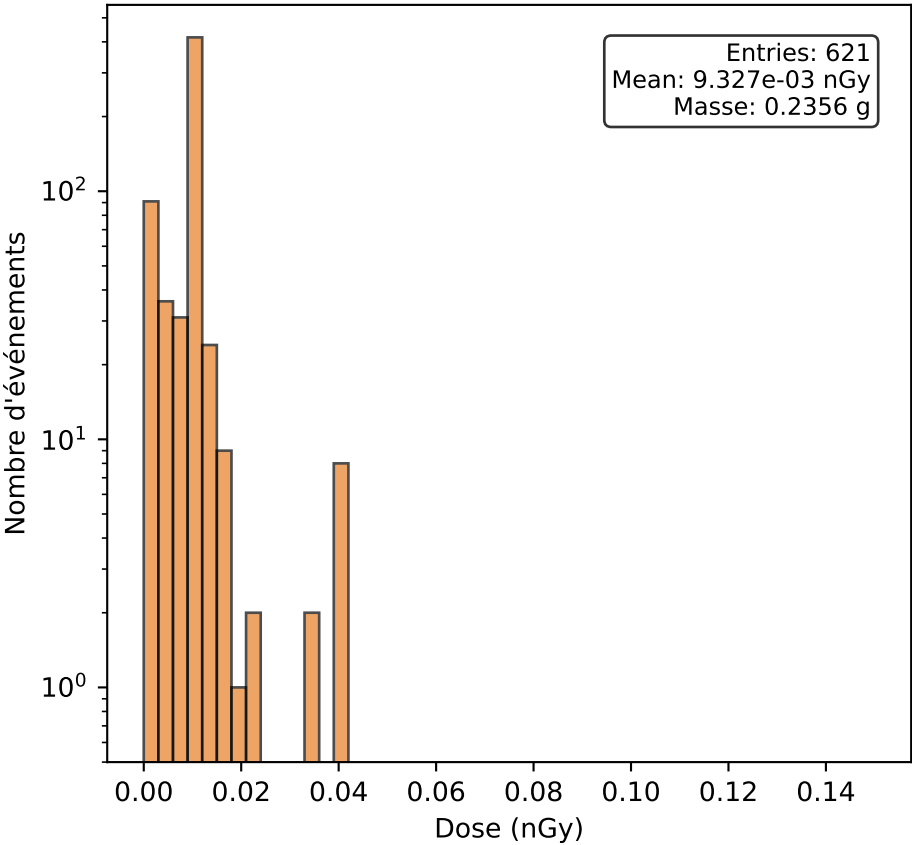


Dose par désintégration - Par anneau

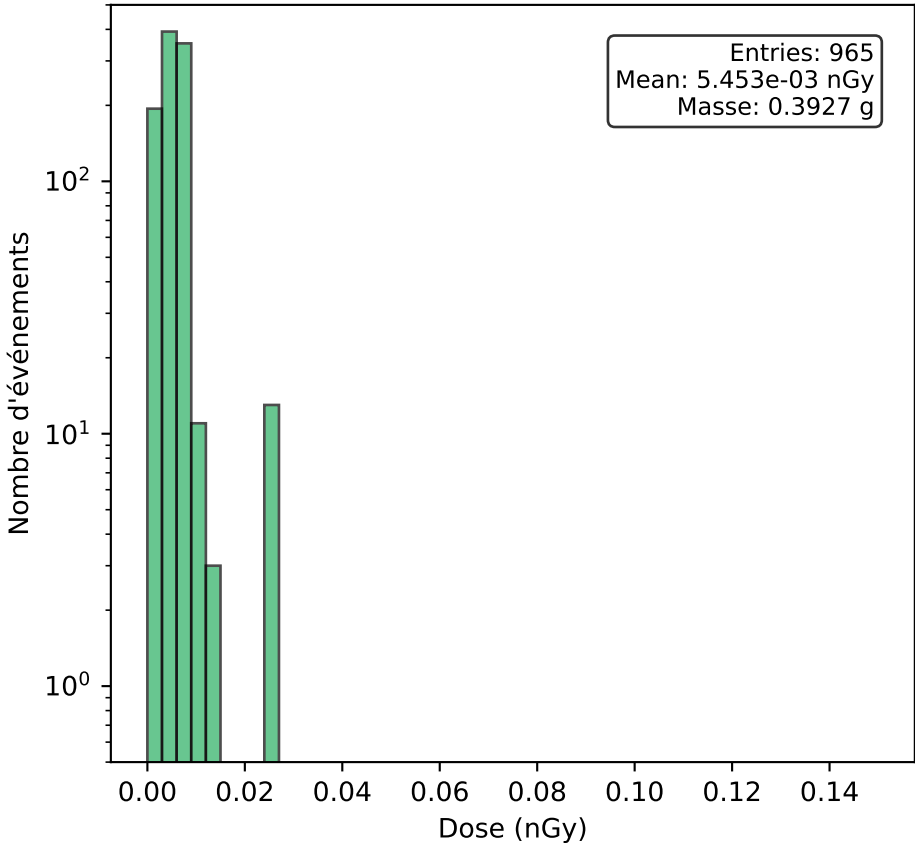
Anneau 0 (r=0-5 mm)



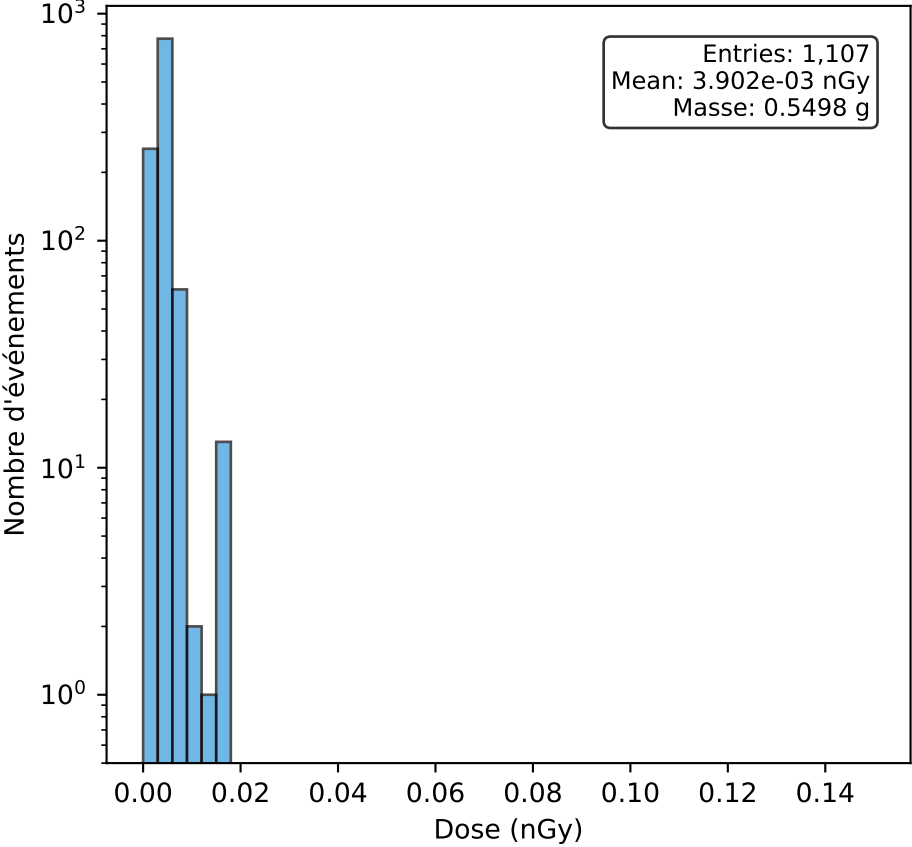
Anneau 1 (r=5-10 mm)



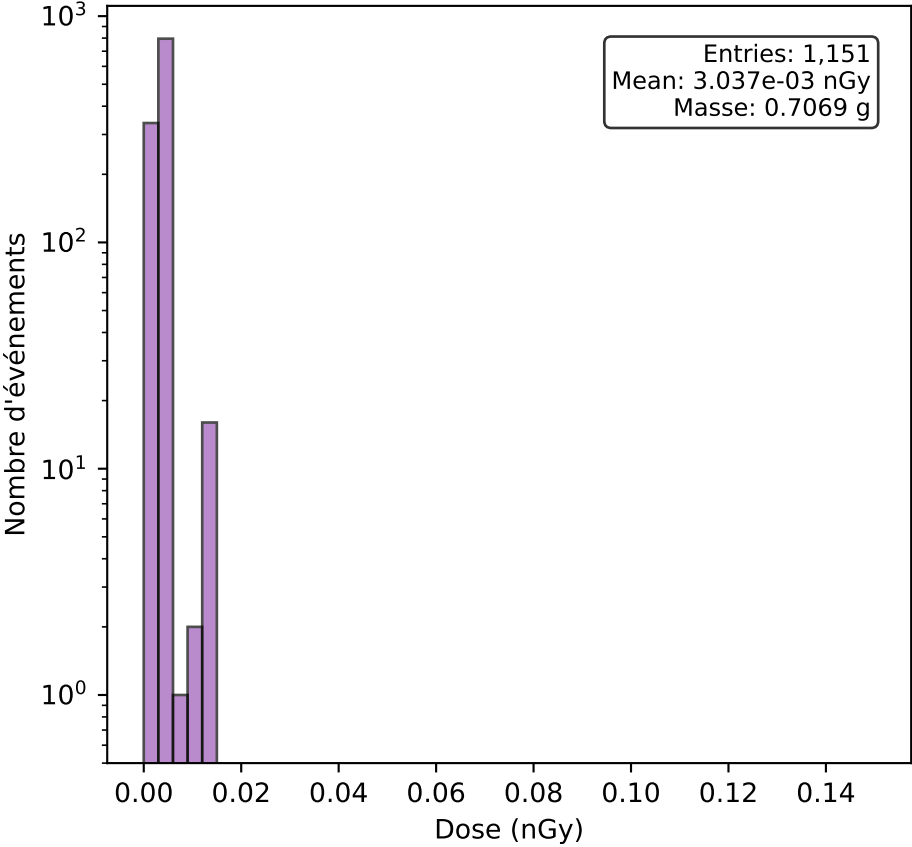
Anneau 2 (r=10-15 mm)



Anneau 3 (r=15-20 mm)



Anneau 4 (r=20-25 mm)



RÉSUMÉ - Dose par anneau

N_evt = 100,000

Hauteur anneaux: 1 mm

Anneau 0: 5.894e-05 nGy/evt

Anneau 1: 5.792e-05 nGy/evt

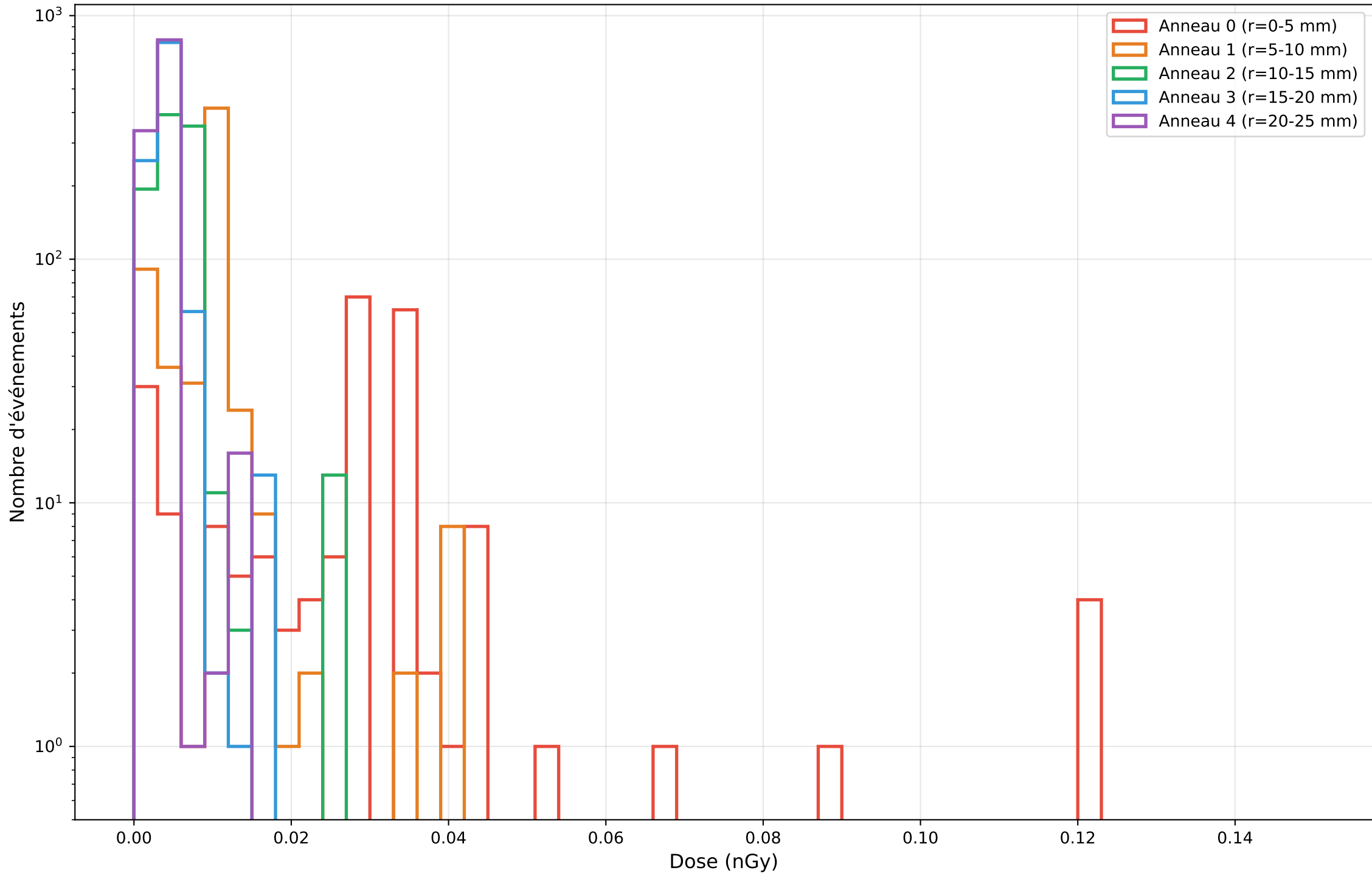
Anneau 2: 5.262e-05 nGy/evt

Anneau 3: 4.320e-05 nGy/evt

Anneau 4: 3.495e-05 nGy/evt

TOTAL: 2.476e-04 nGy/evt

Dose par désintégration - Comparaison des anneaux



Dose totale par désintégration (somme des anneaux)

Entries: 4,005
Mean: 6.183e-03 nGy
Std Dev: 7.665e-03 nGy
Dose/evt: 2.476e-04 nGy

Nombre d'événements

10^3
 10^2
 10^1
 10^0

0.00

0.02

0.04

0.06

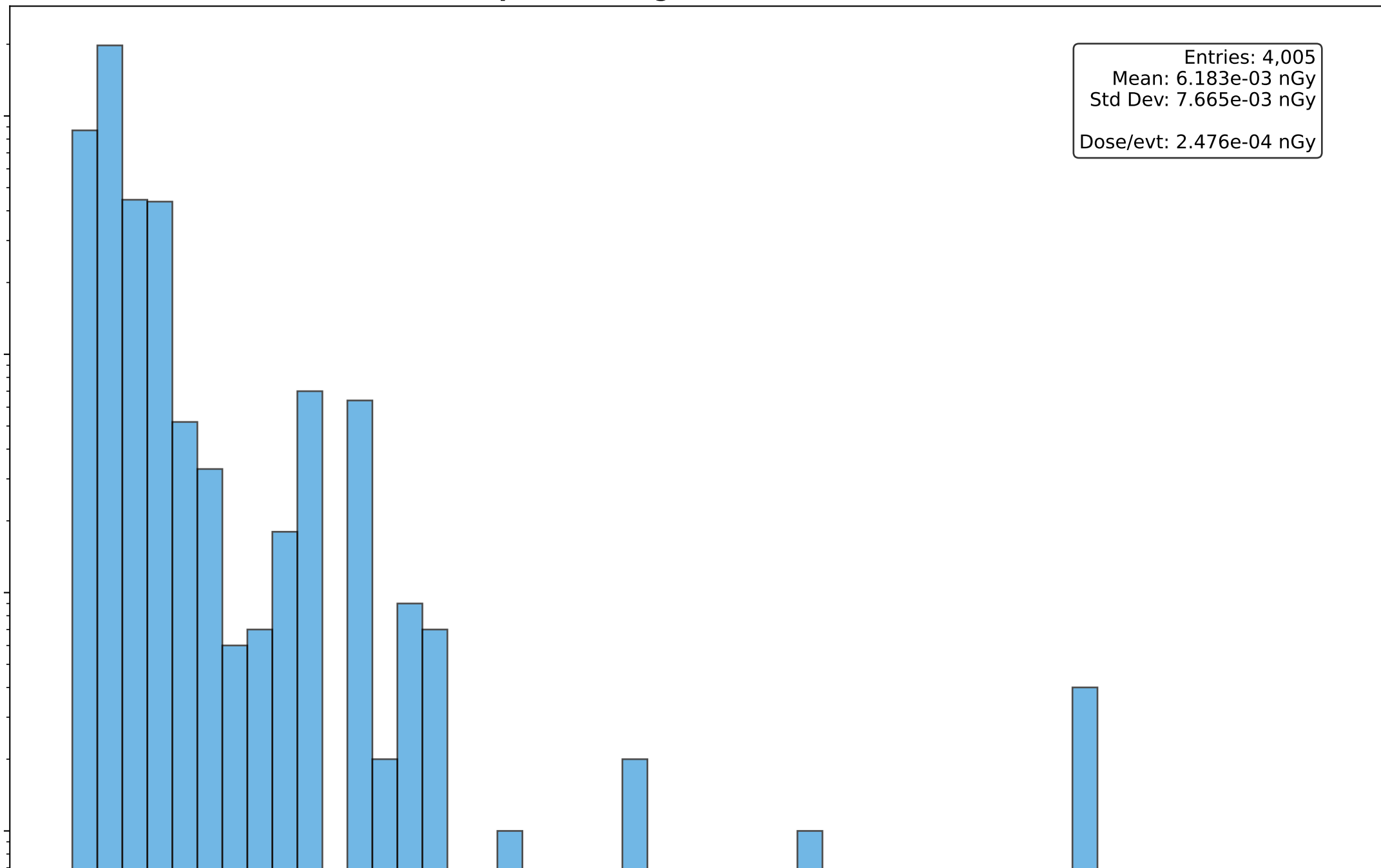
0.08

0.10

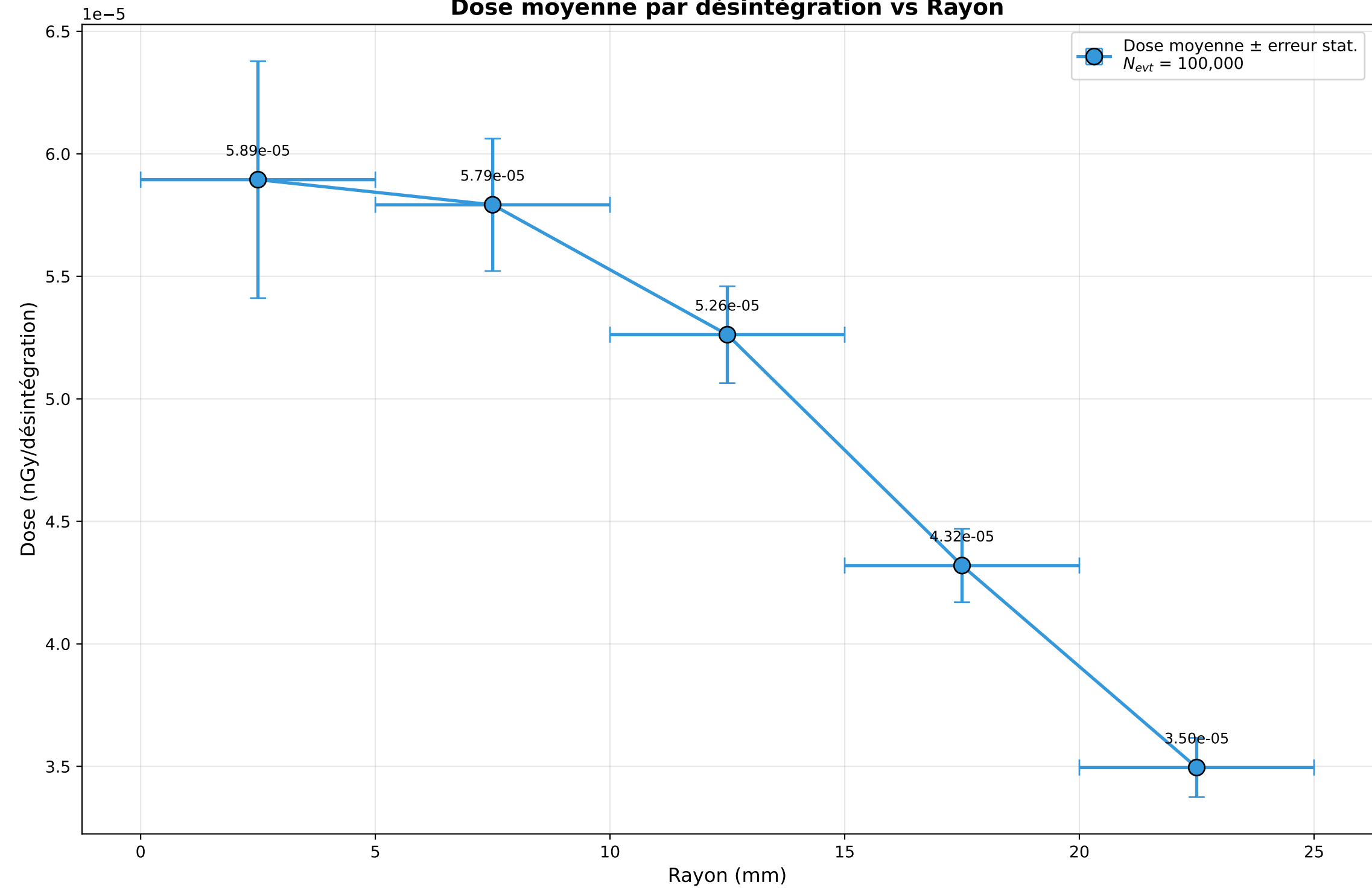
0.12

0.14

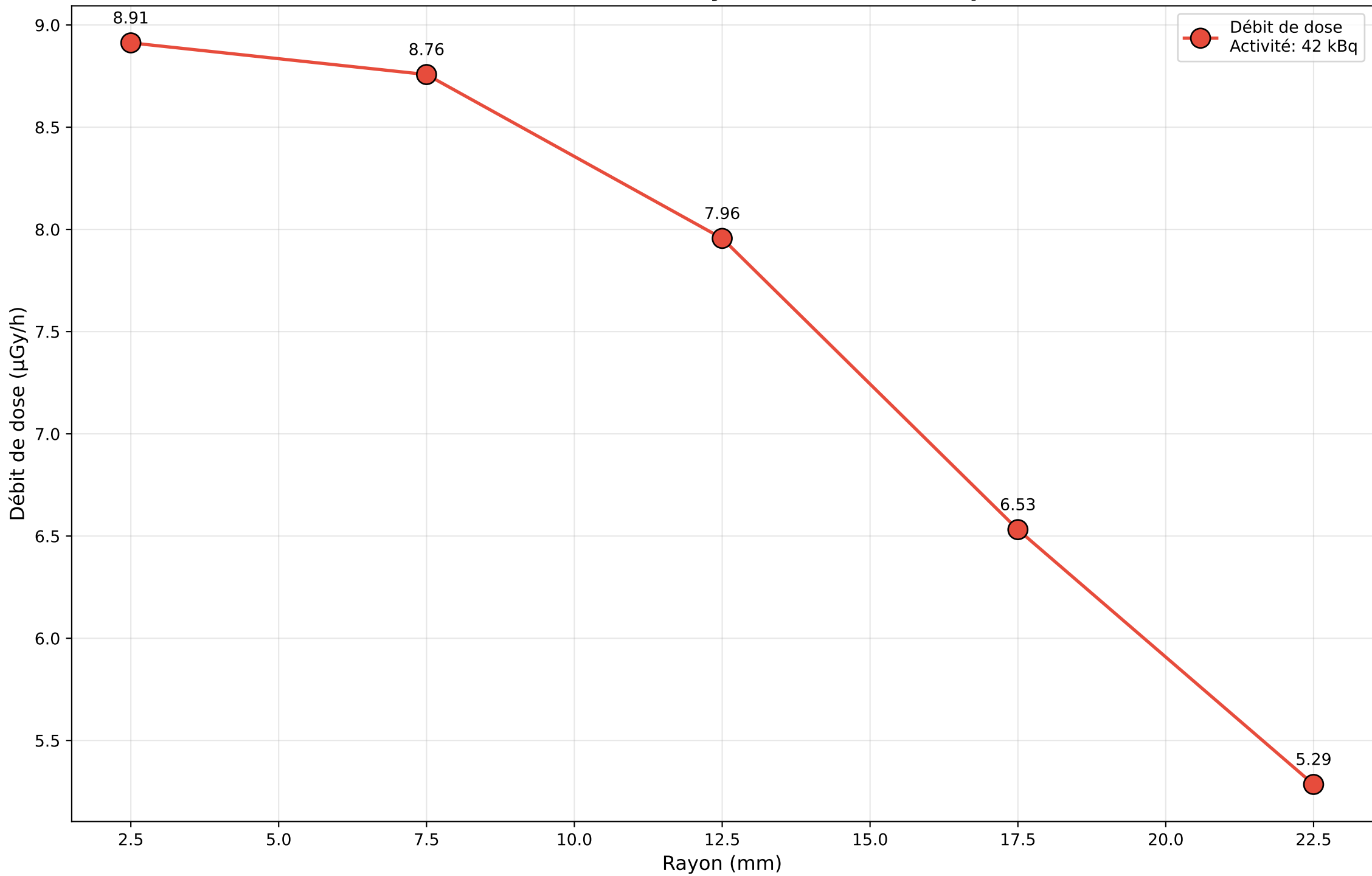
Dose (nGy)



Dose moyenne par désintégration vs Rayon



Débit de dose vs Rayon (Am-241, 42 kBq)



RÉSUMÉ FINAL - ANALYSE DES DOSES Am-241

CONFIGURATION:

Événements simulés: 100,000
Gammas primaires: 75,934
Gammas absorbés: 11,421
Hauteur anneaux: 1 mm
Activité source: 42 kBq

DOSE PAR ANNEAU:

Anneau	r (mm)	Masse (g)	Dose/evt (nGy)	Débit (μGy/h)
0	0- 5	0.0785	5.894e-05	8.91
1	5-10	0.2356	5.792e-05	8.76
2	10-15	0.3927	5.262e-05	7.96
3	15-20	0.5498	4.320e-05	6.53
4	20-25	0.7069	3.495e-05	5.29
TOTAL	0-25	1.9635	2.476e-04	37.44

TEMPS POUR 20 cGy (anneau central):

Débit anneau 0: 8.91 μGy/h
Temps: 22440 h = 935 jours ≈ 2.6 ans

NOTE: Seuls les anneaux WaterRing (1 mm) sont comptabilisés.
Water1 (2 mm en amont) n'est pas inclus dans ces calculs.